



**Μάθημα «Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές
Πληροφοριακών Συστημάτων»
Ε' Εξαμήνο**

Θέμα εργασίας:

Ανάπτυξη online συστήματος έκδοσης εισιτηρίων KTEL Tickets

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ομάδα Εργασίας 29:

Ηρακλής Κόντος 8220065
Ιωάννης Παπαδόπουλος 8220117
Σάββας Χρυσοστομίδης 8210167
Αλεξάνδρα Σταθοπούλου 8190156

Έκδοση Παραδοτέου:
<3^η – Τελικό Παραδοτέο>

18-1-2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.....	3
2.	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	3
3.	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ.....	7
4.	ΣΧΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.....	8
5.	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ.....	9
6.	ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	10
7.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΑ.....	11

1. Περιγραφή Εργασίας και Ηλεκτρονική Διεύθυνση

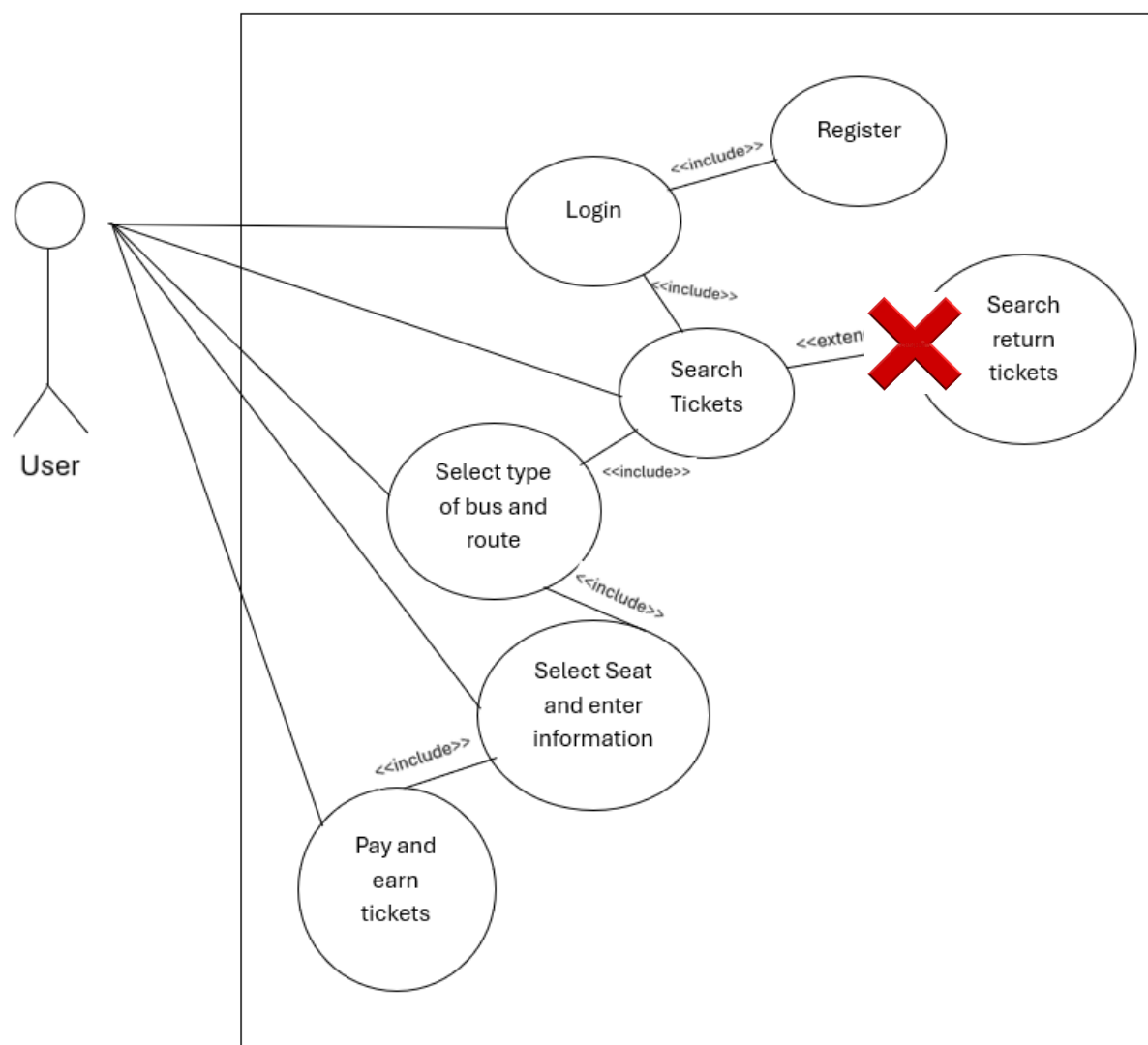
Η ιστοσελίδα που δημιουργούμε αφορά την έκδοση εισιτηρίων για τα ΚΤΕΛ μέσω διαδικτύου, που επιτρέπει στους χρήστες λεωφορείων να κλείσουν εισιτήρια προκειμένου να μετακινηθούν μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί (αν δεν είναι εγγεγραμμένος) και να συνδεθεί στη πλατφόρμα για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της. Αφού πραγματοποιηθεί επιτυχώς αυτό, επιλέγει προορισμό, την ημερομηνία ταξιδιού και επιλέγει αν θα ταξιδέψει με απλό ή express δρομολόγιο. Έπειτα του εμφανίζονται τα δρομολόγια που είναι διαθέσιμα για τα κριτήρια αναζήτησης του και του παρέχεται η δυνατότητα επιλογής δρομολογίου, θέσης και ο τρόπος που επιθυμεί να πληρώσει δηλαδή με πιστωτική κάρτα ή με παρκα. Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία του αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια και του ευχόμαστε καλό ταξίδι...

<http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/login.html>

Η παραπάνω περιγραφή συμπίπτει ακριβώς με εκείνη που είχαμε κάνει στο 1^ο παραδοτέο απλά έχουν προστεθεί μικρές λεπτομέρειες εξήγησης της εφαρμογής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρώτο παραδοτέο υποβλήθηκε από το μέλος της ομάδας Σάββα Χρυσοστομίδα με ΑΜ 8210167 λόγω τεχνικού προβλήματος.

2. Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης



Όπως φαίνεται και παραπάνω υλοποιήθηκε όλη η αρχική σχεδίαση της εφαρμογής εκτός της δυνατότητας έκδοσης εισιτηρίων με επιστροφή.

Use Case	Εγγραφή/Σύνδεση χρήστη	
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης εγγράφεται στο site (εάν δεν είναι ήδη) και συνδέεται σε αυτό	
Actors	Χρήστης	
Βασικές Ροές	Ενέργειες	Δεδομένα
	Εγγραφή του χρήστη στο site με όνομα, κωδικό και email χρήστη (αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος)	Όνομα, κωδικός και email χρήστη
	Σύνδεση του χρήστη με όνομα και κωδικό	Όνομα και κωδικός χρήστη
Εναλλακτικές Ροές	Λάθος στοιχεία εγγραφής/σύνδεσης	Ενημέρωση του χρήστη

Use Case	Αναζήτηση εισιτηρίων και τύπου δρομολογίου	
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης αναζητά εισιτήρια βάση του προορισμού και της ημερομηνίας αναχώρησης (και επιστροφής) του και επιλέγει τον τύπο δρομολογίου (Express ή απλό)	
Actors	Χρήστης	
Βασικές Ροές	Ενέργειες	Δεδομένα
	Επιλογή μέρους αναχώρησης και προορισμού	Μέρος αναχώρησης και προορισμού
	Επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης	Ημερομηνία αναχώρησης
	Επιλογή Δρομολογίου express ή απλού	Τύπος δρομολογίου

Εναλλακτικές ροές	Αν δεν συμπληρωθεί κάποιο υποχρεωτικό πεδίο και ο χρήστης επιλέξει συνέχεια	Ενημέρωση του χρήστη (Δεν το επιτρέπει το σύστημα)
--------------------------	---	---

Use Case	Επιλογή δρομολογίου	
Σύντομη Περιγραφή	Εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη τα διαθέσιμα δρομολόγια και εκείνος επιλέγει αυτό που τον εξυπηρετεί καλύτερα	
Actors	Χρήστης	
Βασικές Ροές	Ενέργειες	Δεδομένα
	Προβολή διαθέσιμων δρομολογίων από την βάση δεδομένων	Δρομολόγια
	Επιλογή του επιθυμητού δρομολογίου από τον χρήστη	Επιλογή δρομολογίου
	Αποθήκευση της επιλογής του για ενδεχόμενη ενημέρωση της βάσης δεδομένων.	Επιλογή δρομολογίου
Εναλλακτικές Ροές	Προσπάθεια χρήστη να προχωρήσει χωρίς επιλογή δρομολογίου	(Δεν το επιτρέπει το σύστημα)

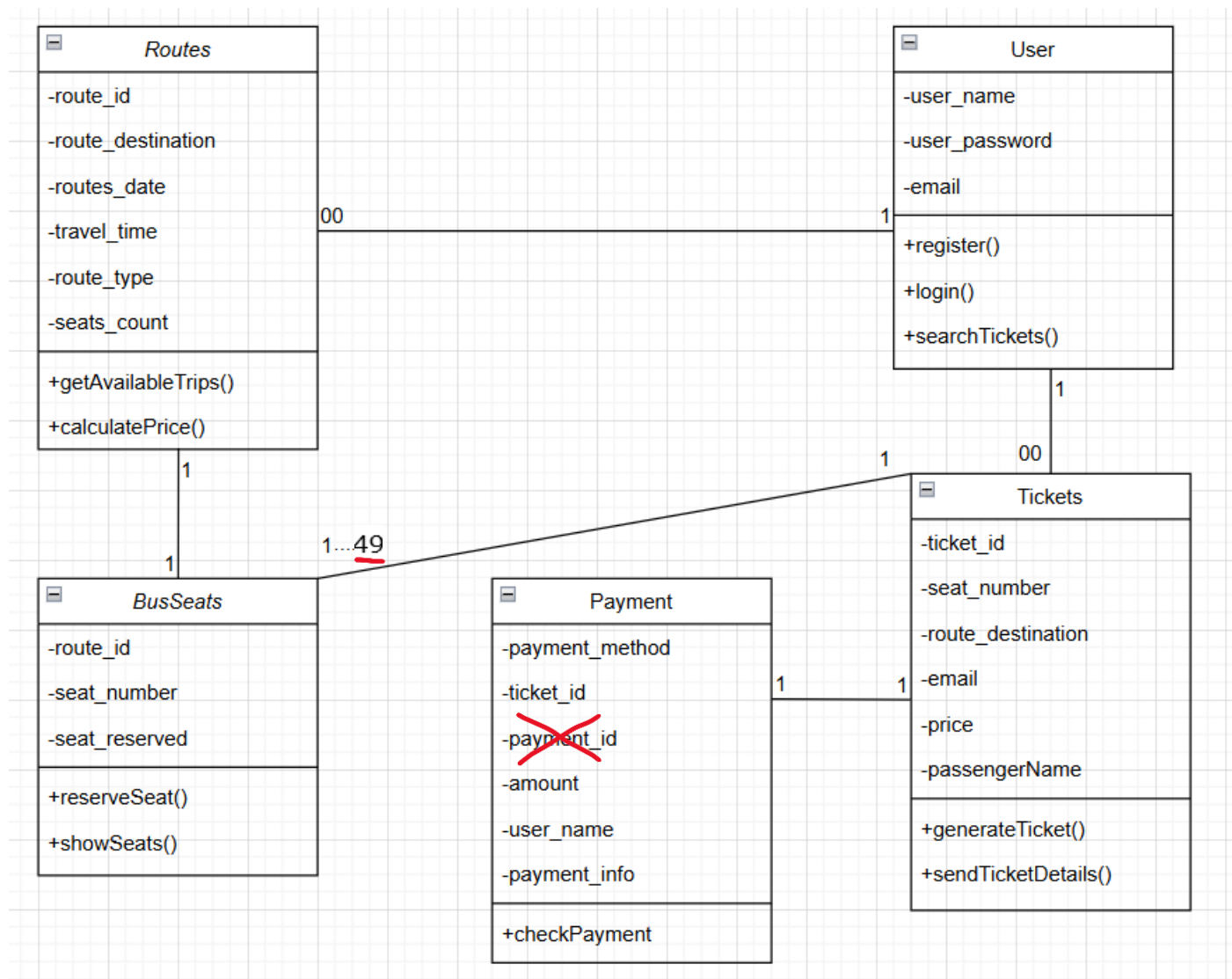
Use Case	Επιλογή θέσης και καταχώρηση στοιχείων κράτησης	
Σύντομη Περιγραφή	Ο χρήστης επιλέγει μία από τις διαθέσιμες θέσεις από την κάτοψη του λεωφορείου και καταχωρεί τα στοιχεία κράτησης	
Actors	Χρήστης	
Βασικές Ροές	Ενέργειες	Δεδομένα
	Ο χρήστης επιλέγει μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις	Θέσεις και διαθεσιμότητα

	Ο χρήστης καταχωρεί τα στοιχεία κράτησης	Όνομα επιβάτη και τύπος εισιτηρίου
	Ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης	Αποδοχή όρων
Εναλλακτικές Ροές	Ο χρήστης προσπαθεί να επιλέξει μη διαθέσιμη θέση	(Δεν το επιτρέπει το σύστημα)

Use Case	Πληρωμή και ολοκλήρωση κράτησης	
Σύντομη Περιγραφή	Προσθήκη στοιχείων πληρωμής για την κράτηση εισιτηρίων ΚΤΕΛ, επιβεβαίωση συναλλαγής και έκδοση εισιτηρίων επιβάτη.	
Actors	Χρήστης, Σύστημα Πληρωμών	
Βασικές Ροές	Ενέργειες	Δεδομένα
	Ο επιβάτης επιλέγει τον τρόπο πληρωμής	Τρόποι πληρωμής
	Ο επιβάτης εισάγει τα στοιχεία πληρωμής	Στοιχεία πληρωμής,
	Το σύστημα διαβιβάζει τα στοιχεία στο σύστημα πληρωμών για έλεγχο	Στοιχεία πληρωμής, πληρωτέο ποσό
	Το σύστημα πληρωμών ελέγχει τα στοιχεία και, αν είναι έγκυρα, εγκρίνει την πληρωμή	Στοιχεία πληρωμής, πληρωτέο ποσό
	Το σύστημα ενημερώνει τον επιβάτη για την ολοκλήρωση της πληρωμής και εκδίδει ηλεκτρονικά τα εισιτήρια	Στοιχεία χρήστη, στοιχεία κράτησης, πληρωτέο ποσό
Εναλλακτικές Ροές	Μη έγκυρα στοιχεία κάρτας πιστωτικής ή paypal	Ενημέρωση του χρήστη

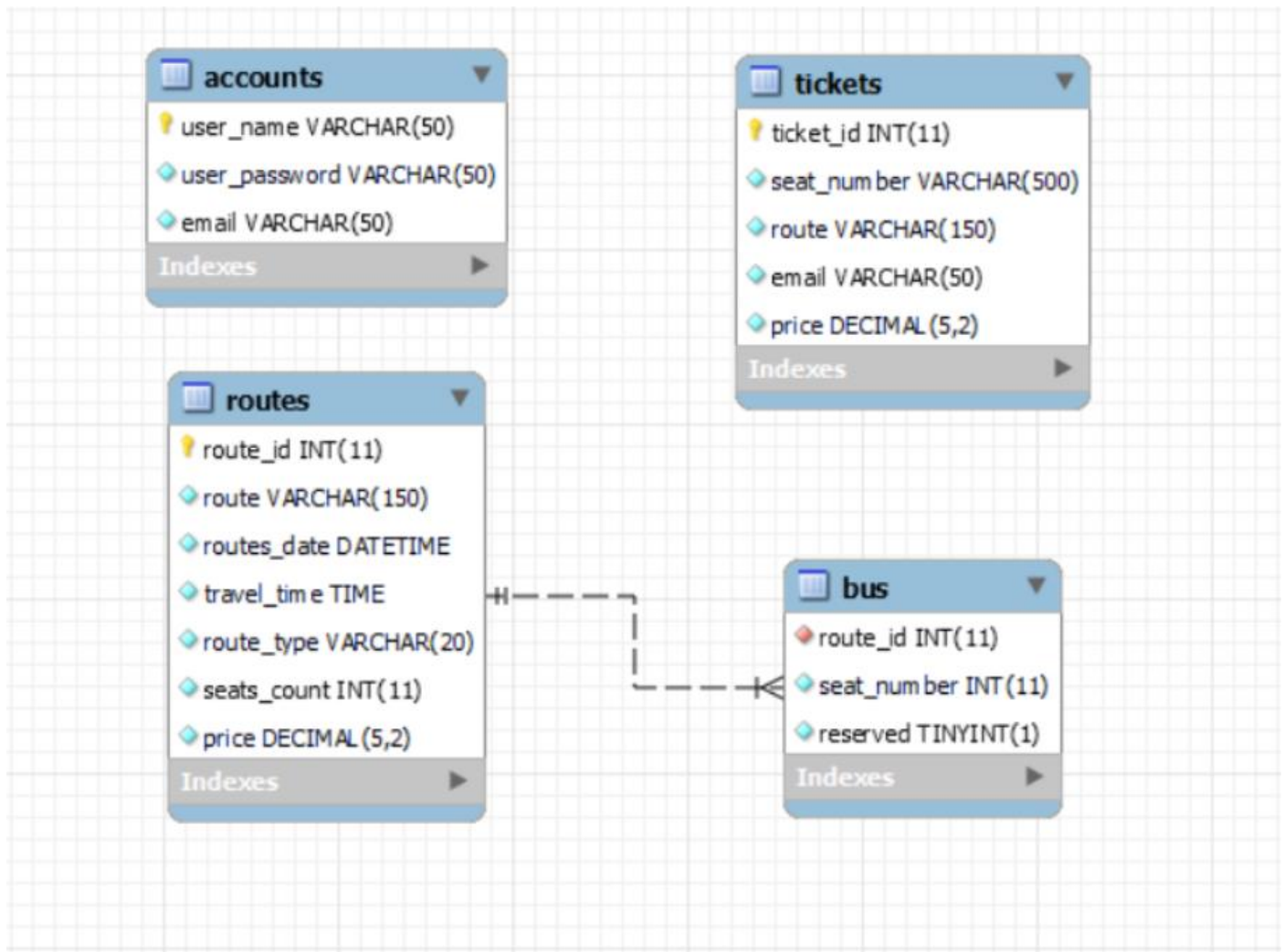
Συνολικά, οι περιπτώσεις χρήσης δεν έχουν αλλάξει σημαντικά. Σε σχέση με το πρώτο παραδοτέο μεταφέρθηκε η επιλογή τύπου δρομολογίου στη περίπτωση χρήσης Αναζήτηση εισιτηρίων και τύπου δρομολογίου. Επιπρόσθετα, δεν υλοποιήθηκε η δυνατότητα επιλογής δρομολογίου με επιστροφή. Διαφοροποιήθηκαν οι εναλλακτικές ροές στις περιπτώσεις χρήσης περιλαμβάνοντας πιθανά λάθη και παραλείψεις του χρήστη και την ανταπόκριση της εφαρμογής σε αυτές.

3. Διάγραμμα Κλάσεων

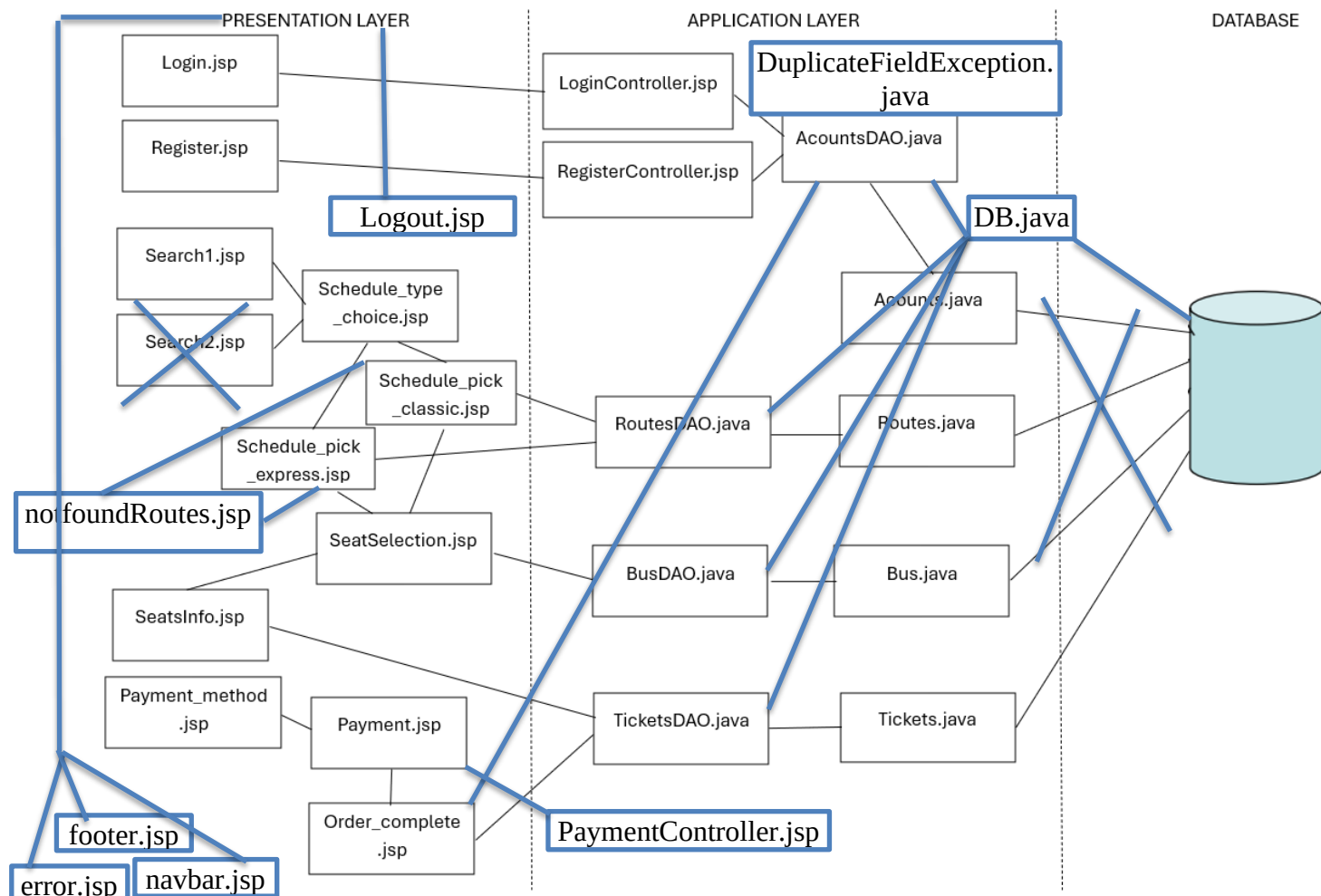


Όπως φαίνεται παραπάνω η τελική υλοποίηση της εργασίας αποκλίνει λίγο από την αρχική σχεδίαση της εφαρμογής. Το μόνο που διαφοροποιείται είναι ότι τελικά δεν χρειάστηκε η ιδιότητα `payment_id` στην κλάση `payment` και επιπλέον επειδή δεν υλοποιήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εισιτηρίων με επιστροφή το εισιτήριο μπορεί να περιλάβει έως και 49 θέσεις (αν κλείσει κάποιος όλες τις θέσεις του λεωφορείου).

4. Σχήμα Βάσης Δεδομένων



5. Διάγραμμα Μονάδων



Όπως φαίνεται και παραπάνω, καταργήθηκε η δεύτερη σελίδα αναζήτησης `Search2.jsp` αφού δεν υλοποιήθηκε η λειτουργία έκδοσης εισιτηρίων με επιστροφή. Επιπλέον, σε περίπτωση μη ύπαρξης διαθέσιμου δρομολογίου οι σελίδες που εμφανίζουν τα δρομολόγια παραπέμπουν τον χρήστη σε σελίδα που τον ενημερώνει για την μη ύπαρξη δρομολογίων και τον προτρέπει να αναζητήσει διαφορετική ημερομηνία από αυτές που του υποδεικνύονται. Τέλος χρειάστηκε σύνδεση της `Order_complete.jsp` με το `AccountsDAO.java` για να εμφανίζονται τα στοιχεία του χρήστη στην σελίδα ολοκλήρωσης της κράτησης. Επίσης, προστέθηκε η δυνατότητα αποσύνδεσης του χρήστη `logout.jsp`, έλεγχος των στοιχείων κάρτας `paymentController.jsp`, και έλεγχος για διπλότυπες εγγραφές `DuplicateFieldException.java` και ξεχωριστό αρχείο για άνοιγμα σύνδεσης `DB.java` με την βάση δεδομένων που συνδέεται με τα `DAO.java`. Τέλος, περιλαμβάνονται τα αρχεία `navbar.jsp`, `footer.jsp` και `error.jsp` που συνδέονται με όλες τις σελίδες του presentation layer.

6. Περιπτώσεις ελέγχου

#	Ιστοσελίδα/ Menu item	Δεδομένα Εισόδου	Αποτελέσματα-Περιγραφή τρόπου απόκρισης της εφαρμογής
1	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/login.jsp	username=maria password=mm12!	Παρουσίαση μηνύματος λάθους username ή password και ανακατεύθυνση στην σελίδα εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/login.jsp .
2	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/register.jsp	username=bjackson email=bjackson@somewhere.com password=1234567 conf password=1234567	Παρουσίαση μηνύματος διπλότυπου username και ανακατεύθυνση στη σελίδα εγγραφής http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/register.jsp .
3	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/register.jsp	username=maria email=maria@mail password=123456 conf password=1234567	Παρουσίαση μηνύματος λαθών και ανακατεύθυνση στη σελίδα εγγραφής http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/register.jsp .
4	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/payment.jsp	Προσπάθεια access payment (ή οποιασδήποτε άλλης) σελίδας (χωρίς να έχει γίνει login) από την μπάρα search.	Παρουσίαση μηνύματος λάθους (not authorized) και ανακατεύθυνση στην σελίδα εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/login.jsp .
5	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/payment.jsp	Payment Method = Πιστωτική Κάρτα Card number=1234567812345678 Date=0125 Cvv=1234 Card Name=Maria	Παρουσίαση μηνύματος λάθους και προτροπή του χρήστη να συμμορφωθεί με το κατάλληλο format, όπως προτείνεται από το σύστημα.

6	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/Search1.jsp	Από: Athens Προς: Thessaloniki Ημ/νια Αναχώρησης: 10/1/2025	Ο χρήστης πατά κανονικά «Ας ταξιδέψουμε!» και επιλέγει τύπο δρομολογίου απλό ή εξηρές και παραπέμπεται σε σελίδα που τον ενημερώνει για την μη ύπαρξη δρομολογίων (και τις μέρες διαθεσιμότητας) http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/notfoundRoutes.jsp
7	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/SeatSelection.jsp	Οποιαδήποτε διαθέσιμη θέση σε δρομολόγια ημερομηνία αναχώρησης: 1/1/2025 2/1/2025	Ο χρήστης προσπαθεί να επιλέξει ήδη δεσμευμένη θέση αλλά η εφαρμογή δεν του το επιτρέπει
8	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/schedule_pick_classic.jsp	Οποιαδήποτε δρομολόγια ημερομηνία αναχώρησης: 1/1/2025 2/1/2025	Ο χρήστης προσπαθεί να επιλέξει παραπάνω από ένα δρομολόγιο – η εφαρμογή κρατά μόνο την τελευταία του επιλογή
9	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/Search1.jsp	Από: Athens Προς: Thessaloniki	Ο χρήστης δεν επιλέγει ημερομηνία αναχώρησης – του επισημαίνεται πως πρέπει να την συμπληρώσει
10	http://ism.dmst.aueb.gr/ismgroup29/schedule_pick_express.jsp	Οποιαδήποτε επιλογή δρομολογίου ημερομηνία αναχώρησης: 1/1/2025 2/1/2025	Ο χρήστης χωρίς να έχει επιλέξει δρομολόγιο προσπαθεί να συνεχίσει την ροή της εφαρμογής – το κουμπί «Συνέχεια» δεν ενεργοποιείται και δεν μπορεί να συνεχίσει αν δεν επιλέξει δρομολόγιο

7. Συμμετοχή μελών σε συγγραφή κώδικα.

#	Component	Μέλος / Μέλη που συμμετείχαν στην εγγραφή του κώδικα.
1	Error.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
2	Footer.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
3	Login.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
4	loginController.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
5	Logout.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου

6	Navbar.jsp	Ηρακλής Κόντος
7	notfoundRoutes.jsp	Ηρακλής Κόντος
8	Order_complete.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
9	payment.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
10	Payment_method.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
11	paymentController.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
12	register.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
13	registerController.jsp	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
14	Schedule_pick_classic.jsp	Ιωάννης Παπαδόπουλος/Ηρακλής Κόντος
15	Schedule_pick_express.jsp	Ιωάννης Παπαδόπουλος/Ηρακλής Κόντος
16	Schedule_type_choise	Ιωάννης Παπαδόπουλος/Ηρακλής Κόντος
17	Search1.jsp	Ηρακλής Κόντος
18	SeatSelection.jsp	Σάββας Χρυσοστομίδης
19	SeatsInfo.jsp	Σάββας Χρυσοστομίδης
20	Tables.sql	Ηρακλής Κόντος/ Ιωάννης Παπαδόπουλος
21	Accounts.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος
22	AccountsDAO.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος
23	Bus.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος
24	BusDAO.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος
25	DB.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος
26	DuplicateFieldException.java	Αλεξάνδρα Σταθοπούλου
27	Routes.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος/Ηρακλής Κόντος
28	RoutesDAO.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος/Ηρακλής Κόντος
29	Tickets.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος
30	TicketsDAO.java	Ιωάννης Παπαδόπουλος/ Αλεξάνδρα Σταθοπούλου

Επιμέλεια 1^{ου} παραδοτέου: Όλη η ομάδα /Έλεγχος: Όλη η ομάδα

Επιμέλεια 2^{ου} και 3^{ου} παραδοτέου: Ηρακλής Κόντος /Έλεγχος: Όλη η ομάδα

Αξίζει να σημειώσουμε πως καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας η ομάδα λειτούργησε με άρτια συνεργασία και όλα τα μέλη ήταν διαθέσιμα να παρέχουν βοήθεια στους υπόλοιπους συμφοιτητές τους.